



### 1. बीजीय व्यंजक

#### प्रश्नावली 1.1

1. निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए:

(क)  $p$  में 7 जोड़ना (ख)  $-p$  को 5 से भाग देना

(ग)  $p$  को  $-5$  से गुणा करना (घ)  $2m$  में से 11 घटाना

(ङ)  $y$  के 5 गुने में 3 जोड़ना

(च)  $y$  को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना

(छ)  $y$  को  $-5$  से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना

(ज) संख्याओं  $x$  और  $y$  के योग का आधा।

(झ) संख्या  $z$  को स्वयं उससे गुणा किया जाता है।

(ञ) संख्याओं  $p$  और  $q$  के गुणनफल का एक-चौथाई।

(ट) दोनों संख्याओं  $x$  और  $y$  के वर्गों को जोड़ा जाता है।

(ठ) 10 में से संख्याओं  $y$  और  $z$  गुणनफल को घटाना।

(ड) संख्याओं  $a$  और  $b$  के गुणनफल में से उनके योग को घटाना।

(ढ) किसी संख्या के दोगुने से एक अधिक

(ण) वर्तमान तापमान  $x^{\circ}\text{C}$  के  $20^{\circ}\text{C}$  कम तापमान

(त) एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यदि उसकी भुजा  $m$  है।

(थ) लंबाई  $k$  इकाई और चौड़ाई  $n$  इकाई वाले आयत का क्षेत्रफल।

(द) एक पूर्णांक का परवर्ती (ध) दो क्रमागत विषम पूर्णांक।

(न) दो क्रमागत सम पूर्णांक। (प) 5 का गुणज।

(फ) एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है।

(ब)  $p$  को 11 से भाग कर परिणाम को 10 में जोड़ा जाता है।

2. निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाँटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए।

(क)  $-4x + 5y$  (ख)  $xy + 2x^2y^2$  (ग)  $1 + x + x^2$

(घ)  $\frac{3}{4}x + \frac{1}{4}$  (ङ)  $0.1p^2 + 0.2q^2$  (च)  $-ab + 2b^2 - 3a^2$

3. निम्नलिखित व्यंजक के प्रत्येक पद के गुणांक को पहचानिए।

(क)  $3.14r^2$  (ख)  $5 - 3t^2$  (ग)  $2(l + b)$

(घ)  $0.1y + 0.01y^2$  (ङ)  $\frac{1}{2}z - 2y$  (च)  $-x^2 + y^2 + \pi x$

4. निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए:

(क)  $5xyz^2 - 3zy$  (ख)  $4x^2y^2 - 4x^2y^2z^2 + z^2$

(ग)  $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} - xy$  (घ)  $0.3a - 0.6ab + 0.5b$

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक में  $x$  का गुणांक लिखिए:

(क)  $y^2x + y$  (ख)  $13y^2 - 8xy$  (ग)  $x + y + 2$

(घ)  $5 + z + zx$  (ङ)  $12xy^2 + 25$  (च)  $7 + xy^2$

6. निम्नलिखित में से प्रत्येक में  $x^2$  का गुणांक लिखिए:

(क)  $x^2 - x + 4$  (ख)  $x^3 - 2x^2 + 3x + 1$

(ग)  $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3$  (घ)  $y + y^2x + y^3x^2 + y^4x^3$

7. निम्नलिखित में से प्रत्येक में  $y^2$  का गुणांक लिखिए:

(क)  $8 - xy^2$  (ख)  $5y^2 + 7x$  (ग)  $2x^2y - 15xy^2 + 7y^2$

8. निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन-सा बहुपद इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है?

$x + y$ ,  $1000$ ,  $x + x^2 + x^3 + x^4$ ,  $7 + y + 5x$ ,  $2y - 3y^2$ ,  $4y^3$ ,  $5x - 4y + 3xy$ ,  $4z - 15z^2$ ,  $ab + bc + cd + da$ ,  $pqr$ ,  $p^2q + pq^2$ ,  $2p + 2q$ ,  $-z + 5$ ,  $x + y + z$ ,  $y + z + 100$ ,  $ab - ac$ ,  $17$

9. निम्नलिखित में समान पदों को छाँटिए:

(क)  $12x$ ,  $12$ ,  $-25x$ ,  $-25$ ,  $-25y$ ,  $1$ ,  $x$ ,  $12y$ ,  $y$

(ख)  $-xy^2$ ,  $-4yx^2$ ,  $8x^2$ ,  $2xy^2$ ,  $7y$ ,  $-11x^2$ ,  $-100x$ ,  $-11yx$ ,  $20x^2y$ ,  $-6x^2$ ,  $y$ ,  $2xy$ ,  $3x$

(ग)  $10pq$ ,  $7p$ ,  $8q$ ,  $-p^2q^2$ ,  $-7qp$ ,  $-100q$ ,  $-23$ ,  $12q^2p^2$ ,  $-5p^2$ ,  $41$ ,  $2405p$ ,  $78qp$ ,  $13p^2q$ ,  $qp^2$ ,  $701p^2$

10.  $x$ ,  $x - 4$ ,  $2x + 1$ ,  $3x - 2$  को संख्या रेखा पर दर्शाइए।

#### प्रश्नावली 1.2

1. समान पदों को संयोजित (मिला) करके सरल कीजिए:

(क)  $21b - 32 + 7b - 20b$  (ख)  $p - (p - q) - q - (q - p)$

(ग)  $(3y^2 + 5y - 4) - (8y - y^2 - 4)$

(घ)  $p^3q^2r + pq^2r^3 + 3p^2qr^2 - 9p^2qr^2$

(ङ)  $2a + 2b + 2c - 2a - 2b - 2c - 2b + 2c + 2a$

(च)  $x^4 + 3x^3y + 3x^2y^2 - 3x^3y - 3xy^3 + y^4 - 3x^2y^2$

2. जोड़िए:

(क)  $7y$ ,  $-9y$  (ख)  $\frac{3}{5}x$ ,  $\frac{2}{3}x$ ,  $-\frac{4}{5}x$

(ग)  $6a^3$ ,  $-4a^3$ ,  $10a^3$ ,  $-8a^3$  (घ)  $t - 8zt$ ,  $3zt - z$ ,  $z - t$

(ङ)  $x^2 - a^2$ ,  $-5x^2 + 2a^2$ ,  $-4x^2 + 4a^2$

(च)  $-7mn + 5$ ,  $12mn + 2$ ,  $9mn - 8$ ,  $-2mn - 3$

(छ)  $3p^2q^2 - 4pq + 5$ ,  $-10p^2q^2$ ,  $15 + 9pq + 7p^2q^2$

(ज)  $\frac{2}{3}a - \frac{4}{5}b + \frac{3}{5}c$ ,  $-\frac{3}{4}a - \frac{5}{2}b + \frac{2}{3}c$ ,  $\frac{5}{2}a + \frac{7}{4}b - \frac{5}{6}c$

(झ)  $\frac{8}{5}x + \frac{11}{7}y + \frac{9}{4}xy$ ,  $-\frac{3}{2}x - \frac{5}{3}y - \frac{9}{5}xy$

(ञ)  $3a(2b + 5c)$ ,  $3c(2a + 2b + c)$

3. घटाइए:

(क)  $9y$  में से  $-7x$  (ख)  $5a^2b^2c^2$  में से  $-7a^2b^2c^2$

(ग)  $(a + b)$  में से  $(a - b)$  (घ)  $b(5 - a)$  में से  $a(b - 5)$

(ङ)  $4m^2 - 3mn + 8$  में से  $-m^2 + 5mn$

(च)  $5x - 10$  में से  $-x^2 + 10x - 5$

(छ)  $6x^2 - 4xy + 5y^2$  में से  $8y^2 + 6xy - 3x^2$

4. सरल कीजिए:

(क)  $2p^3 - 3p^2 + 4p^5 - 6p^3 + 2p^2 - 8p - 2 + 6p + 8$

(ख)  $x^4 - 6x^3 + 2x - 7 + 7x^3 - x + 5x^2 + 2 - x^4$

(ग)  $(x^2 - x) - \frac{1}{2}(x - 3 + 3x^2)$

(घ)  $[7 - 2x + 5y - (x - y)] - (5x + 3y - 7)$

5. सरल कीजिए:

(क)  $a - (b - 2a)$  (ख)  $4x - (3y - x + 2z)$

(ग)  $(a^2 + b^2 + 2ab) - (a^2 + b^2 - 2ab)$

(घ)  $-3(a + b) + 4(2a - 3b) - (2a - b)$

(ङ)  $-2(x^2 - y^2 + xy) - 3(x^2 + y^2 - xy)$

(च)  $-x + [5y - \{x - (5y - 2x)\}]$

(छ)  $3 - [x - \{2y - (5x + y - 3) + 2x^2\} - (x^2 - 3y)]$

(ज)  $xy - [yz - zx - \{yx - (3y - xz) - (xy - zy)\}]$

(झ)  $-a - [a + \{a + b - 2a - (a - 2b)\} - b]$

(ञ)  $2a - [4b - \{4a - (3b - 2a + 2b)\}]$

#### प्रश्नावली 1.3

1. यदि  $m = 2$  है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए:

(क)  $m - 2$  (ख)  $9 - 5m$  (ग)  $3m^2 - 2m - 7$  (घ)  $\frac{5m}{2} - 4$

2. यदि  $p = -2$  है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए:

(क)  $4p + 7$  (ख)  $-3p^2 + 4p + 7$  (ग)  $-2p^3 - 3p^2 + 4p + 7$

3. निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए, जब  $x = -1$  है:

(क)  $2x - 7$  (ख)  $-x + 2$  (ग)  $x^2 + 2x + 1$  (घ)  $2x^2 - x - 2$

4. यदि  $a = 2$  और  $b = -2$  है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए:

(क)  $a^2 + b^2$  (ख)  $a^2 + ab + b^2$  (ग)  $a^2 - b^2$

5. जब  $a = 0$  और  $b = -1$  है, तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए:
- (क)  $2a + 2b$  (ख)  $2a^2 + b^2 + 1$  (ग)  $2a^2b + 2ab^2 + ab$
6. इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए, जब  $x$  का मान 2 है:
- (क)  $x + 7 + 4(x - 5)$  (ख)  $3(x + 2) + 5x - 7$   
 (ग)  $6x + 5(x - 2)$  (घ)  $4(2x - 1) + 3x + 11$
7. इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए, जब  $x = 3$ ,  $a = -1$  और  $b = -2$  है:
- (क)  $3x - 5 - x + 9$  (ख)  $3a + 5 - 8a + 1$   
 (ग)  $10 - 3b - 4 - 5b$  (घ)  $2a - 2b - 4 - 5 + a$
8. यदि  $z = 10$  है, तो  $z^3 - 3(z - 10)$  का मान ज्ञात कीजिए:
9. यदि  $p = -10$  है, तो  $p^2 - 2p - 100$  का मान ज्ञात कीजिए।
10. यदि  $x = 0$  पर  $2x^2 + x - a$  का मान 5 के बराबर है, तो  $a$  का मान क्या होना चाहिए?
11. व्यंजक  $2(a^2 + ab) + 3 - ab$  को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए, जब  $a = 5$  और  $b = -3$  है।

#### प्रश्नावली 1.4

1. निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए:
- (क)  $4 \times 7p$  (ख)  $-4p \times 7pq$   
 (ग)  $(2a^2b^3) \times (-3a^3b)$  (घ)  $\left(-\frac{13}{5}ab^2c\right) \times \left(\frac{7}{3}a^2bc^2\right)$   
 (ङ)  $\left(-\frac{7}{5}x^2y\right) \times \left(\frac{3}{2}xy^2\right) \times \left(-\frac{6}{5}x^3y^3\right)$   
 (च)  $(2a^2b) \times (-5ab^2c) \times (-6bc^2)$   
 (छ)  $(-4x^2) \times (-6xy^2) \times (-3y)$   
 (ज)  $\left(-\frac{2}{7}u^4v\right) \times \left(-\frac{14}{5}uv^3\right) \times \left(-\frac{3}{4}u^2v^3\right)$   
 (झ)  $(ab^2) \times (-b^2c) \times (-a^2c^3) \times (-3abc)$   
 (ञ)  $\left(\frac{4}{3}x^2yz\right) \times \left(\frac{1}{5}y^2zx\right) \times (-6xyz^2)$
2. निम्न को गुणा कीजिए:
- (क)  $-7pq^2r^3, -13p^3q^2r$  (ख)  $6mn, 0mn$   
 (ग)  $3x^2y^2z^2, 17xyz$  (घ)  $a, -a^2, a^3$   
 (ङ)  $-5a^2bc, 11ab, 13abc^2$  (च)  $2, 4y, 8y^2, 16y^3$   
 (छ)  $-7st, -1, -13st^2$  (ज)  $-\frac{100}{9}rs, \frac{3}{4}r^3s^2$
3. निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए:
- (क)  $2x^2(3x - 4x^2)$  (ख)  $\frac{3}{5}m^2n(m + 5n)$   
 (ग)  $\frac{7}{2}x^2\left(\frac{4}{7}x + 2\right)$  (घ)  $-4x^2y(3x^2 - 5y)$   
 (ङ)  $9t^2(t + 7t^3)$  (च)  $10a^2(0.1a - 0.5b)$   
 (छ)  $1.5a(10a^2b - 100ab^2)$  (ज)  $\frac{2}{3}abc(a^2 + b^2 - 3c^2)$   
 (झ)  $\frac{-4}{27}xyz\left(\frac{9}{2}x^2yz - \frac{3}{4}xyz^2\right)$
4. निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए:
- (क)  $(5x + 7)(3x + 4)$  (ख)  $(3p^2 + q^2)(2p^2 - 3q^2)$   
 (ग)  $(x^2 - y^2)(x + 2y)$  (घ)  $(x^2 - a^2)(x - a)$   
 (ङ)  $(x^4 + y^4)(x^2 - y^2)$  (च)  $(2x^2 - 5y^2)(x^2 + 3y^2)$   
 (छ)  $\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)$   
 (ज)  $(2x^2 - 5y^2)(x^2 + 3y^2)$   
 (झ)  $(0.8x - 0.5y)(1.5x - 3y)$
5. नीचे दिए गए उदाहरणों को खोजें और प्रत्येक मामले में परिणामों को  $x = 1$  और  $y = 2$  के लिए सत्यापित करें:
- (क)  $(3x + 2y - 4)(x - y)$  (ख)  $(x^2 - 5x + 8)(x^2 + 2)$   
 (ग)  $(x^3 - 5x^2 + 3x + 1)(x^2 - 3)$   
 (घ)  $(x^2 - 5x + 8)(x^2 + 2x - 3)$   
 (ङ)  $(2x^2 + 3x - 7)(3x^2 - 5x + 4)$

- (च)  $(9x^2 - x + 15)(x^2 - x - 1)$
6. सरल कीजिए:
- (क)  $a(b - c) - b(c - a) - c(a - b)$   
 (ख)  $3x^2 + 2(x + 2) - 3x(2x + 1)$   
 (ग)  $x(x + 4) + 3x(2x^2 - 1) + 4x^2 + 4$   
 (घ)  $2x^2 + 3x(1 - 2x^3) + x(x + 1)$   
 (ङ)  $4st(s - t) - 6s^2(t - t^2) - 3t^2(2s^2 - s) + 2st(s - 1)$   
 (च)  $(2x + 5y)(3x + 4y) - (7x + 3y)(2x + y)$   
 (छ)  $(3x^2 + 5x - 7)(x - 1) - (x^2 - 2x + 3)(x + 4)$

#### प्रश्नावली 1.5

1. निम्नलिखित विभाजन कीजिए:
- (क)  $24x^2y^3 \div 3xy$  (ख)  $36xyz^2 \div -9xz$   
 (ग)  $-72x^2y^2z \div -12xyz$  (घ)  $-56mnp^2 \div 7mnp$
2. निम्न विभाजन कीजिए:
- (क)  $(5m^3 - 30m^2 + 45m) \div 5m$   
 (ख)  $(8x^2y^2 - 6xy^2 + 10x^2y^3) \div 2xy$   
 (ग)  $(ax^3 - bx^2 + cx) \div (-dx)$   
 (घ)  $(x^3y^3 + x^2y^3 - xy^4 + xy) \div xy$   
 (ङ)  $(-qrx y + pryz - rxyz) \div (-xyz)$
3. निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए:
- (क)  $(x^2 - 4x + 4) \div (x - 2)$   
 (ख)  $(x^2 - 4) \div (x + 2)$   
 (ग)  $(14x^2 - 53x + 45) \div (7x - 9)$   
 (घ)  $(2x^3 + x^2 - 5x - 2) \div (2x + 3)$   
 (ङ)  $(x^3 + 1) \div (x + 1)$   
 (च)  $(x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x + 4) \div (x^2 + x + 1)$   
 (छ)  $(2x^3 - 5x^2 + 8x - 5) \div (2x^2 - 3x + 5)$
4. व्यंजकों के गुणखंड कीजिए तथा दर्शाए अनुसार विभाजन कीजिए:
- (क)  $(x^2 - 22x + 117) \div (x - 13)$   
 (ख)  $(x^3 + x^2 - 132x) \div x(x - 11)$   
 (ग)  $(2x^3 - 12x^2 + 16x) \div (x - 2)(x - 4)$   
 (घ)  $(9x^2 - 4) \div (3x + 2)$   
 (ङ)  $(3x^2 - 48) \div (x - 4)$   
 (च)  $(3x^4 - 1875) \div (3x^2 - 75)$

#### प्रश्नावली 1.6

1. उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए, निम्न को प्रसारित कीजिए:
- (क)  $(x + 6)(x + 6)$  (ख)  $(x + 3)(x - 3)$   
 (ग)  $(2x + 5)(2x - 5)$  (घ)  $(7x + 11y)(7x - 11y)$   
 (ङ)  $(x - 4)(x - 4)$  (च)  $(2x - 3y)(2x - 3y)$   
 (छ)  $(x^2 + 7)(x^2 + 7)$  (ज)  $\left(x - \frac{3}{x}\right)\left(x - \frac{3}{x}\right)$   
 (झ)  $\left(2a + \frac{3}{b}\right)\left(2a - \frac{3}{b}\right)$  (ञ)  $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)$   
 (ट)  $\left(\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y\right)\left(\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y\right)$   
 (ठ)  $\left(5x^2 + \frac{3}{4}y^2\right)\left(5x^2 - \frac{3}{4}y^2\right)$
2. उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए, निम्न को प्रसारित कीजिए:
- (क)  $(8a + 3b)^2$  (ख)  $(5x + 11)^2$  (ग)  $\left(\frac{3x}{4} + \frac{2y}{9}\right)^2$   
 (घ)  $(9x - 10)^2$  (ङ)  $(x^2y - xy^2)^2$  (च)  $(36a^2 - 4ab^2)^2$   
 (छ)  $(xy + yz)^2$  (ज)  $\left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x}\right)^2$  (झ)  $\left(\frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y\right)^2$   
 (ञ)  $(a^2 + b^2)^2$  (ट)  $(0.9p - 0.5q)^2$  (ठ)  $\left(3m - \frac{4}{5}n\right)^2$
3. उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए, निम्न को प्रसारित



$$(ग) 4p - 3 = 13 \quad (घ) 13 = 13 \quad (प) = 0$$

2. प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए:

$$(क) 5p + 2 = 17 \quad (ख) 3m - 14 = 4$$

3. निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए:

(क) संख्याओं x और 4 का योग 9 है।

(ख) y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं।

(ग) संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है।

(घ) a का 10 गुना 70 है। (ङ) t का तीन-चौथाई 15 है।

(च) m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है।

(छ) एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है।

4. निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए:

$$(क) p + 4 = 15$$

$$(ख) 4p - 2 = 18$$

$$(ग) 2m = 7 \quad (घ) \frac{4p}{5} = 3$$

### प्रश्नावली 3.2

1. हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए।

$$(क) x - 3 = 0 \quad (ख) x + 6 = 2 \quad (ग) x - 5 = 12$$

$$(घ) 3l = 42 \quad (ङ) \frac{b}{2} = 6 \quad (च) 20t = -10$$

$$(छ) 2q + 6 = 12 \quad (ज) 3s = 0 \quad (झ) \frac{n}{4} - 5 = \frac{n}{6} + \frac{1}{2}$$

$$(ञ) 3s + 12 = 0 \quad (ट) \frac{3p}{10} = 0 \quad (ठ) 3n - 2 = 46$$

$$(ड) 2(x + 4) = 12 \quad (ढ) \frac{z}{3} = \frac{5}{4} \quad (ण) 2y + \frac{5}{2} = \frac{37}{2}$$

$$(त) \frac{6x}{5} = 2x + 17 \quad (थ) \frac{a}{5} + 3 = 2 \quad (द) 5t + 28 = 10$$

$$(ध) 7m + \frac{19}{2} = 13 \quad (न) \frac{5}{2}x = 10 \quad (प) \frac{2b}{3} - 5 = 3$$

$$(फ) -4(2 + x) = 8 \quad (ब) \frac{z}{3} = \frac{5}{4} \quad (भ) \frac{x}{2} = \frac{x}{3} + 1$$

$$(म) 8x - 3 = 9 - 2x \quad (य) \frac{5}{4}x = 15 \quad (र) \frac{2}{3}x = \frac{3}{8}x + \frac{7}{12}$$

2. हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए।

$$(क) 16 = 4 + 3(t + 2) \quad (ख) 16(3x - 5) - 10(4x - 8) = 40$$

$$(ग) 13(y - 4) - 3(y - 9) - 5(y + 4) = 0$$

$$(घ) 6(3x + 2) - 5(6x - 1) = 3(x - 8) - 5(7x - 6) + 9x$$

$$(ङ) t - (2t + 5) - 5(1 - 2t) = 2(3 + 4t) - 3(t - 4)$$

$$(च) 0.18(5x - 4) = 0.5x + 0.8$$

$$(छ) 2.4(3 - x) - 0.6(2x - 3) = 0$$

$$(ज) 0.5x - (0.8 - 0.2x) = 0.2 - 0.3x$$

3. हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए।

$$(क) \frac{3x-1}{5} - \frac{x}{7} = 3 \quad (ख) \frac{2x+5}{3x+4} = 3$$

$$(ग) \frac{3}{4}(x - 1) = x - 3 \quad (घ) 2x - \frac{1}{3} = \frac{1}{5} - x$$

$$(ङ) \frac{2m+5}{3} = 3m - 10 \quad (च) \frac{9x-7}{3x+5} = \frac{3x-4}{x+6}$$

$$(छ) 2x - 3 = \frac{3}{10}(5x - 12) \quad (ज) \frac{x-3}{5} - 2 = \frac{2x}{5}$$

$$(झ) \frac{y-1}{3} - \frac{y-2}{4} = 1 \quad (ञ) \frac{x+2}{x+5} = \frac{x}{x+6}$$

$$(ट) \frac{7}{2}x - \frac{5}{2}x = \frac{20}{3}x + 10 \quad (ठ) \frac{x-5}{5} - \frac{x-3}{4} = 1$$

$$(ड) \frac{y+7}{3} = 1 + \frac{3y-2}{5} \quad (ढ) \frac{0.2x+5}{3.5x-3} = \frac{2}{3}$$

$$(ण) \frac{x-2}{4} + \frac{1}{3} = x - \frac{2x-1}{3} \quad (त) \frac{2x-(7-5x)}{9x-(3+4x)} = \frac{7}{6}$$

$$(थ) \frac{2x-1}{5} - \frac{6x-2}{5} = \frac{1}{3} \quad (द) \frac{2-7x}{1-5x} = \frac{3+7x}{4+5x}$$

$$(ध) \frac{2x-3}{5} + \frac{x+3}{4} = \frac{4x+1}{7} \quad (न) \frac{6}{2x-(3-4x)} = \frac{2}{3}$$

$$(प) \frac{6x+1}{2} + 1 = \frac{7x-3}{3} \quad (फ) \frac{2}{3x} - \frac{3}{2x} = \frac{1}{12}$$

$$(ब) \frac{(1-2x)}{7} - \frac{(2-3x)}{8} = \frac{3}{2} + \frac{x}{4}$$

$$(अ) \frac{6y-5}{2y} = \frac{7}{9}$$

$$(य) \frac{2x}{3x+1} = -3$$

$$(ल) \frac{5x-4}{6} = 4x + 1 - \frac{3x+10}{2}$$

$$(व) \frac{2x+7}{5} - \frac{3x+11}{2} = \frac{2x+8}{3} - 5$$

$$(श) \frac{x+2}{6} - \left( \frac{11-x}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{3x-4}{12}$$

$$(ष) \frac{15(2-x)-5(x+6)}{1-3x} = 10$$

$$(ह) \frac{(x+2)(2x-3)-2x^2+6}{x-5} = 2$$

$$(क्ष) \frac{x^2-(x+1)(x+2)}{5x+1} = 6 \quad (त्र) \left( \frac{x+1}{x-4} \right)^2 = \frac{x+8}{x-2}$$

$$(ज्ञ) \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \left( x - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{6}(x + 1) + \frac{1}{12}$$

$$(अ) \frac{(3x+1)}{16} + \frac{(2x-3)}{7} = \frac{(x+3)}{8} + \frac{(3x-1)}{14}$$

$$(आ) \frac{0.5(x-0.4)}{0.35} - \frac{0.6(x-2.71)}{0.42} = x + 6.1$$

$$(इ) 0.6x + \frac{19.5x-32.5}{2} = 6.5x + 13 + \frac{13x-26}{2}$$

### प्रश्नावली 3.3

1. वह कौन-सी संख्या है, जिसके एक-तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है?

2. एक संख्या के आठ गुने में 4 जोड़िए; आपको 60 प्राप्त होगा, तो संख्या ज्ञात कीजिए।

3. एक संख्या का  $\frac{1}{5}$  घटा 4, संख्या 3 देता है, संख्या ज्ञात कीजिए।

4. यदि मैं किसी संख्या का तीन-चौथाई लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ, तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए।

5. जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया, तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ कि वह संख्या क्या है?

6. मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास-पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है, तो अभ्यास-पुस्तिकाओं की संख्या कितनी होगी?

7. इबेनहल एक संख्या सोचती है। वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए।

8. किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण  $40^\circ$  है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? (याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग  $180^\circ$  होता है।)

9. इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कँचे हैं उनके पाँच गुने से 7 अधिक कँचे हैं। इरफान के पास 37 कँचे हैं। परमीत के पास कितने कँचे हैं?

10. लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के तीन गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है?

### 4. शाब्दिक समीकरण

1. संकेतित (अक्षर) के संदर्भ में प्रत्येक समीकरण को फिर से लिखें।

$$(क) P = IRT \quad (T) \quad (ख) A = 2(L + W) \quad (W)$$

$$(ग) y = 5x - 6 \quad (x) \quad (घ) 2x - 3y = 8 \quad (y)$$

$$(ङ) \frac{x+y}{3} = 5 \quad (x) \quad (च) y = mx + b \quad (b)$$

$$(छ) ax + by = c \quad (y) \quad (ज) A = \frac{1}{2}h(b + c) \quad (b)$$

$$(झ) V = LWH \quad (L) \quad (ञ) A = 4\pi r^2 \quad (r^2)$$

$$(ट) V = \pi r^2 h \quad (h) \quad (ठ) A = \frac{x+y}{2} \quad (y)$$

$$(ड) R = \frac{E}{I} \quad (E) \quad (ढ) x = \frac{yz}{6} \quad (z)$$

$$(ण) A = \frac{\pi r^2}{2} \quad (r) \quad (त) A = \frac{a+b+c}{3} \quad (b)$$